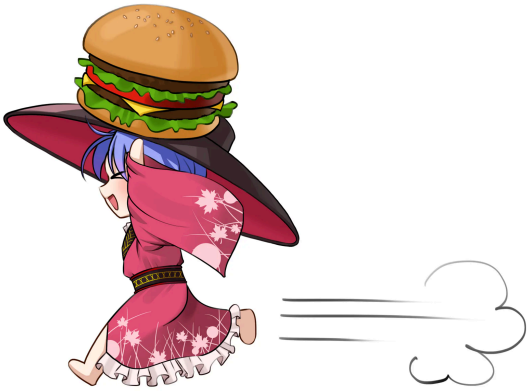
33924번 - 신묘마루의 요술망치 성공

☆

1 브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	395	309	242	82.594%

문제



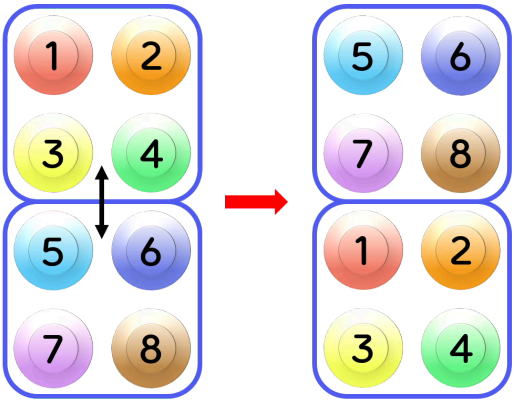
"IUPC 2025에 참가하신 여러분, 환영합니다! 대회 시작 전에 저희가 준비한 맛있는 햄버거를… 어라?"

마음씨 좋은 IUPC 운영진들은 참가자들을 위해 **맛있는 햄버거**를 잔뜩 준비했다.

하지만 신묘마루는 참가자들이 **맛있는 햄버거**를 그냥 가져가는 것이 마음에 들지 않았던 모양이다. 극악무도한 신묘마루는 **맛있는 햄버거**를 8개의 밥그릇 중 하나에 숨겨버렸다. 심지어 요술망치를 사용해서 밥그릇을 뒤죽박죽 섞어버렸다!

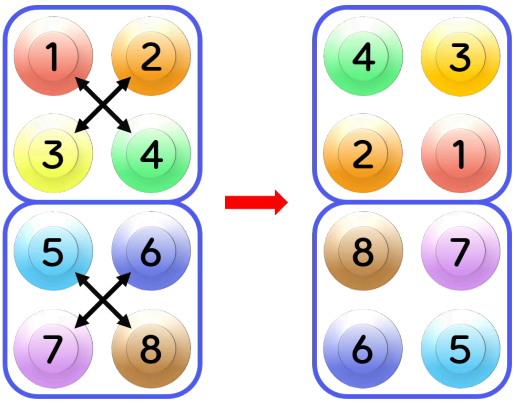
…이렇게 운영진들이 준비한 **맛있는 햄버거**는 사악한 신묘마루의 손에 들어가고 말았다. 게다가 운영진들이 밥그릇에 손도 대지 못하게 지키고 있기 때문에, 참가자들이 직접 숨겨져 있는 **맛있는 햄버거**를 찾아갈 수밖에 없게 되었다. 다행인 점은 신묘마루가 **맛있는 햄버거**를 처음에 어느 밥그릇에 넣었는지부터 시작해서 요술망치로 밥그릇을 섞는 과정까지 운영진들이 모두 찍어두었다는 것이다!

이 영상을 받아서 분석해 본 당신은 8개의 밥그릇은 처음에 4행 2열 형태로 배치되어 있으며, 신묘마루가 요술망치로 밥그릇을 섞는 기술이 아래의 4가지로 정해져 있음을 알게 되었다. 신묘마루가 사용하는 기술의 이름은 죄다 길고 복잡해서 쓰기 어려우므로, 편의상 이 기술들을 기술 A ~ 기술 D 라고 부르자.



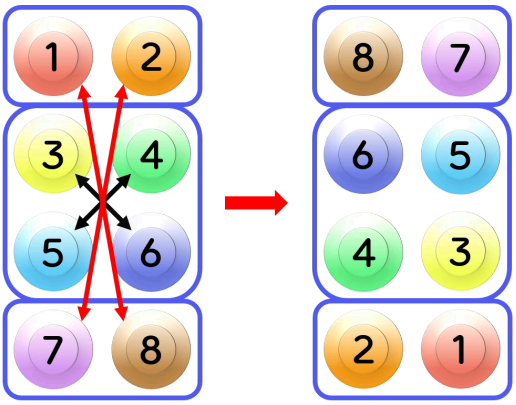
<기술 A>

기술 A : 1행과 2행에 있는 밥그릇 4개, 3행과 4행에 있는 밥그릇 4개의 위치를 그림과 같이 바꾼다.



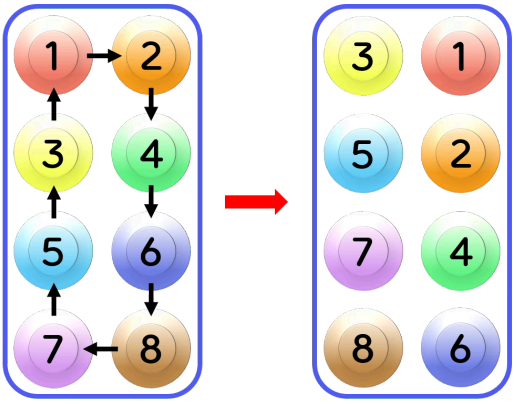
<기술 B>

기술 B : 1행과 2행에 있는 밥그릇 4개, 3행과 4행에 있는 4개의 밥그릇에서 그림과 같이 각각 X자 형태의 교환이 이루어진다.



<기술 C>

기술 C : 1행과 4행에 있는 밥그릇 4개, 2행과 3행에 있는 4개의 밥그릇에서 그림과 같이 각각 X자 형태의 교환이 이루어진다.



<기술 D>

기술 D : 8개의 밥그릇이 시계 방향으로 1칸씩 회전한다.

빈 밥그릇을 고르면 신묘마루가 요술망치(물리)로 당신을 괴롭힐 것이다. **맛있는 햄버거**가 숨겨져 있는 밥그릇을 정확하게 찾을 수 있게 코드를 작성해보자!

입력

첫 번째 줄에는 **맛있는 햄버거**를 처음 숨긴 밥그릇의 위치 N행 M열의 위치 정보가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에는 신묘마루가 기술을 사용한 횟수 K가 주어진다.

세 번째 줄에는 길이 K의 문자열 S가 주어진다. 문자열의 i번째 문자는 신묘마루가 i번째로 사용한 기술을 의미한다.

출력

맛있는 햄버거가 들어있는 밥그릇의 위치의 행과 열을 공백으로 구분하여 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 4$
- $1 \le M \le 2$
- $1 \le K \le 3\,000$
- 문자열 S는 'A', 'B', 'C', 'D'로만 이루어져 있다.

예제 입력 1 복사

```
2 1
3
AAA
```

예제 출력 1 복사

```
4 1
```

예제 입력 2 복사

```
4 2
5
DDDDD
```

예제 출력 2 복사

```
1 2
```

예제 입력 3 복사

```
1 1
6
ABCDDD
```

예제 출력 3 복사

```
3 2
```

예제 입력 4 복사

```
4 1
7
DCDBACD
```

예제 출력 4 복사

```
4 2
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Contest (/category/detail/4496) B번

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Open Contest (/category/detail/4502) B번

- 문제를 만든 사람: hjkim9911 (/user/hjkim9911)
- 문제를 검수한 사람: 39dll (/user/39dll), aym506 (/user/aym506), chlwnsgud7 (/user/chlwnsgud7), cmgjol010 (/user/cmgjol010), dongggle (/user/dongggle), gumgood (/user/gumgood), jinhan814 (/user/jinhan814), jkw8357 (/user/jkw8357), jthis (/user/jthis), plan_pt (/user/plan_pt), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모